

駐車場検出モデル 精度評価レポート

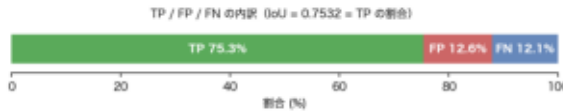
対象地域: 酒々井町 | 評価日: 2026-06-14

データ概要

	ポリゴン数	総面積 (km ²)	フォーマット	座標系
Ground Truth	1,324	0.2010	Shapefile	EPSG:4326
Predicted	1,108	0.2022	GeoPackage	EPSG:4326

面積ベース精度指標（分析1）

指標	値	解釈
TP	0.1732 km ²	正しく検出された駐車場面積
FP	0.0290 km ²	過検出面積 (Pred にあって GT がない)
FN	0.0278 km ²	未検出面積 (GT にあって Pred がない)
IoU	0.7532	GT と Pred の面積的な重複度
Precision	0.8567	Pred のうち正しく検出した面積の割合
Recall	0.8617	GT のうち検出できた面積の割合
F1 score	0.8592	Precision と Recall の調和平均
Accuracy	0.9970	町全体に対する正解率 (TN が支配的)



ポリゴン個数ベース精度指標（分析2、IoU 閾値 = 0.5）

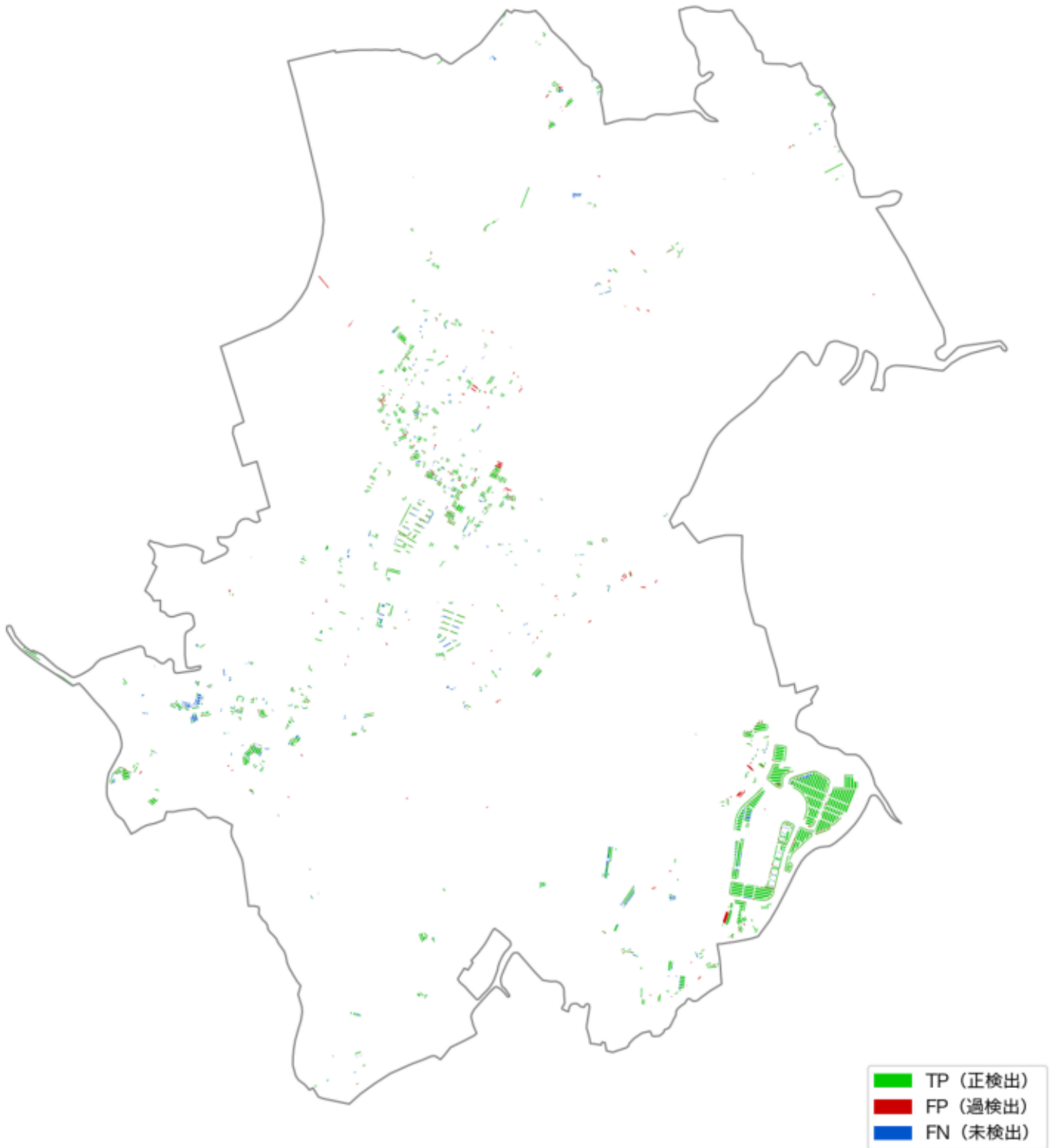
GT: 1,324 件 Pred: 1,108 件

指標	値	内容
TP	814	正しくマッチした予測ポリゴン数
FP	295	マッチしなかった予測ポリゴン数 (過検出)
FN	510	マッチしなかった GT ポリゴン数 (未検出)
Precision	0.7340	予測の正確さ
Recall	0.6148	正解の検出率
F1 score	0.6691	Precision と Recall の調和平均

帯グラフより FP≈FN（各約 12.6%・12.1%）であり、過検出と未検出の面積がほぼ等しいため Precision≈Recall となっている。
詳細な閾値感度分析（PR カーブ）および IoU=0.1 での評価は後続ページを参照。

分析4: 空間分布マップ (TP / FP / FN)

酒々井町 — 駐車場検出 精度マップ
IoU=0.753 Precision=0.857 Recall=0.862 F1=0.859



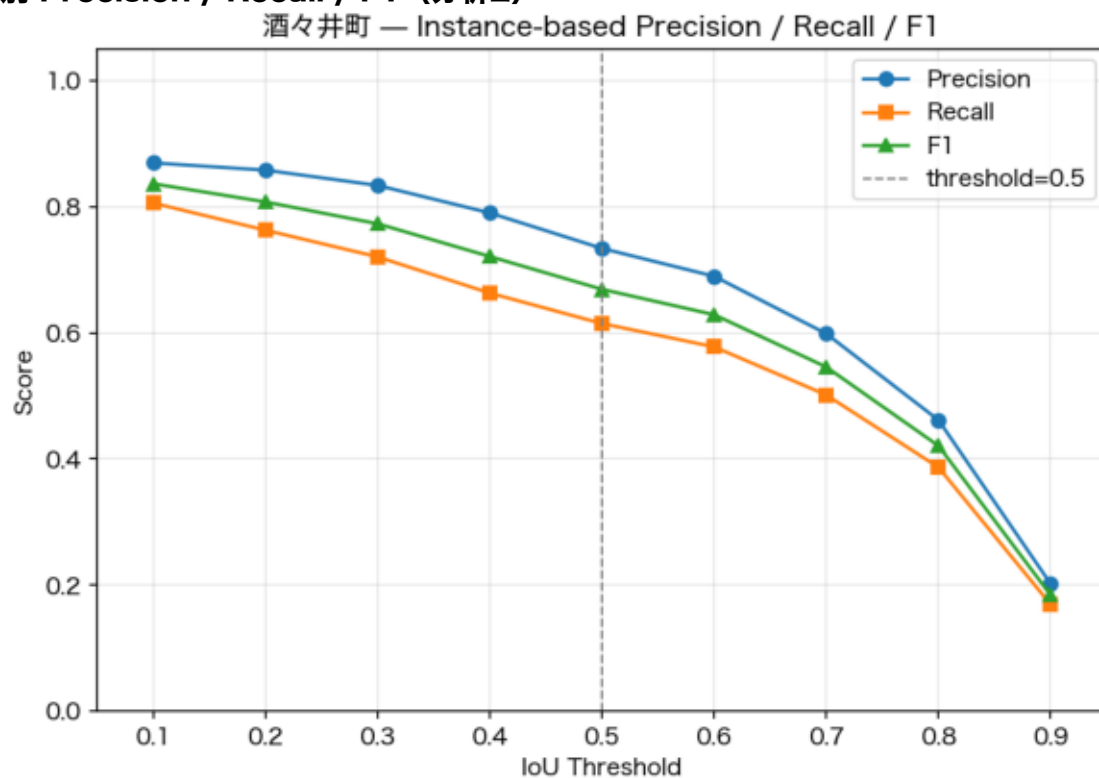
凡例: 緑 = TP (正検出)、赤 = FP (過検出)、青 = FN (未検出)

TP が酒々井町全域に分布しており、モデルは地域全体の駐車場を概ね検出できている。

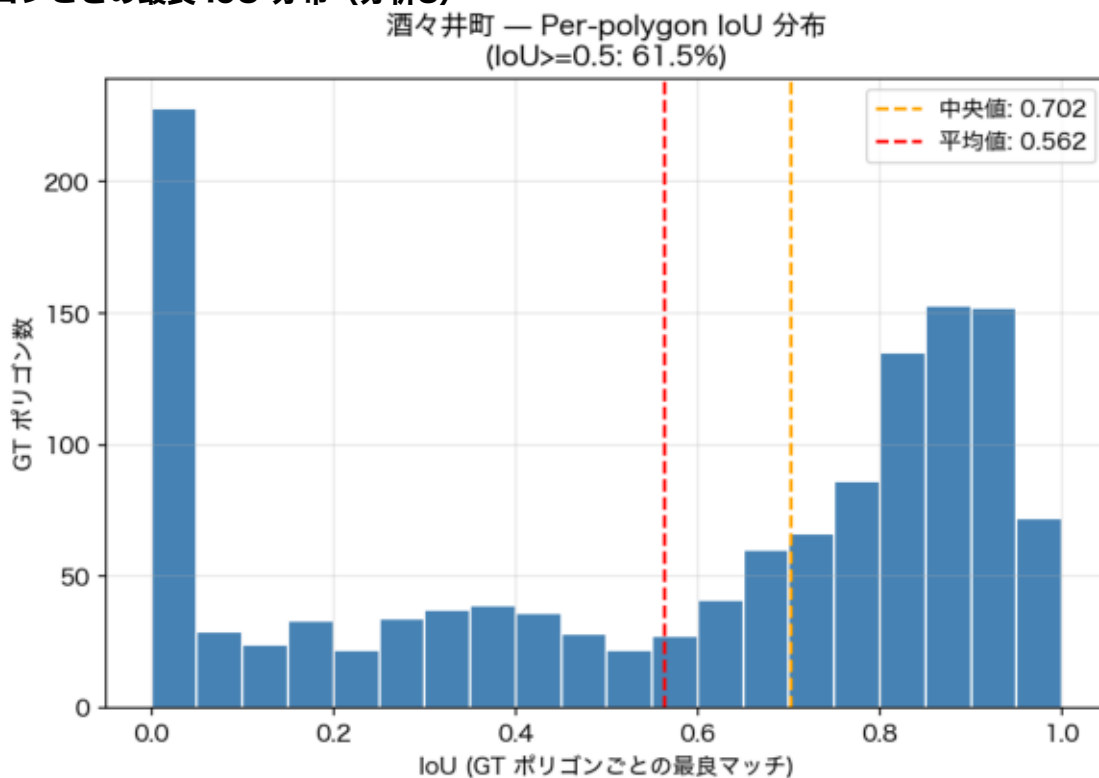
FP・FN は特定地域への集中が見られず、系統的な誤りは確認されない。

分析2・3: PR カーブ と Per-polygon IoU 分布

IoU 閾値別 Precision / Recall / F1 (分析2)



GT ポリゴンごとの最良 IoU 分布 (分析3)

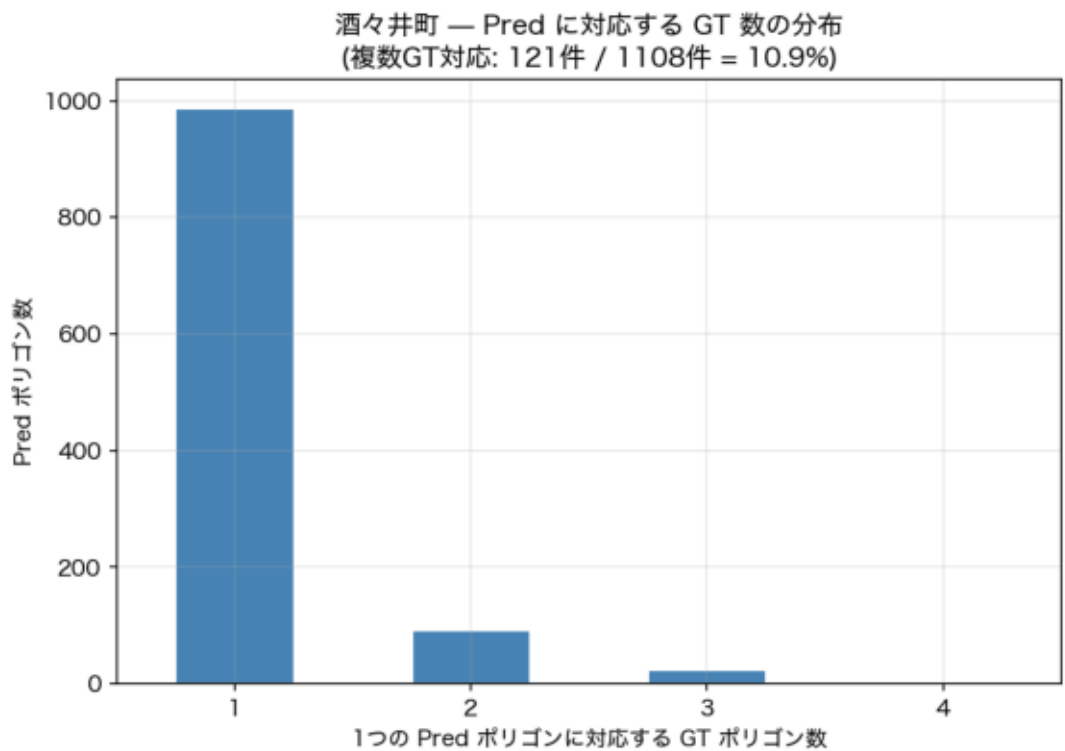


IoU 閾値 0.1 での F1 は 0.8 超、閾値 0.5 では 0.6691 まで低下。

この急落は「完全な未検出」ではなく、形状・境界の精度問題が主因であることを示す。

Per-polygon IoU の中央値は 0.702 であり、半数以上の GT で高精度なマッチが得られている。

分析5: 統合（マージ）現象の分析



GT (1,324 件) に対し Pred (1,108 件) が少ない傾向は、モデルが複数の GT を 1 つの Pred にまとめる統合現象が一因。Pred 平均面積は GT の 1.20 倍。
複数 GT 対応 Pred は 10.9% (121 件) だが、乗数効果 (N GTs → 1 Pred で N-1 FN 増) を考慮すると統合による FN 寄与は 159 件。IoU=0.1 での FN 257 件に対し 61.9% を占め、低閾値での主要因となりうる。

ポリゴン個数ベース精度指標 (IoU 閾値 = 0.1)

GT: 1,324 件 Pred: 1,108 件

指標	値	内容
TP	1,067	正しくマッチした予測ポリゴン数
FP	160	マッチしなかった予測ポリゴン数（過検出）
FN	257	マッチしなかった GT ポリゴン数（未検出）
Precision	0.8696	予測の正確さ
Recall	0.8059	正解の検出率
F1 score	0.8365	Precision と Recall の調和平均

総合考察

● 1. モデルの位置検出精度は高い

IoU 閾値 0.1 での F1 スコアは 0.837 であり、モデルは酒々井町内の駐車場の「場所」を概ね正しく検出できている。面積ベースの Recall (0.862) も高く、GT 面積の約 86% が検出されている。

● 2. ボトルネックは形状・境界の精度

IoU 閾値 0.5 では F1 が 0.669 まで低下する (IoU=0.1 の 0.837 から大幅減)。
PR カーブの急落は「完全な未検出」ではなく、予測ポリゴンの形状・サイズが GT と一致しないことが主因であることを示す。Pred の平均面積は GT より 20% 大きく、過大検出の傾向がある。

● 3. 統合（マージ）現象の影響は閾値依存

複数 GT に対応する Pred は 10.9% (121 件) だが、N GTs $\rightarrow$ 1 Pred では N-1 件の FN が生じる乗数効果があり、統合による FN 寄与は合計 159 件。
IoU=0.5 では FN 510 件中 31%、IoU=0.1 では FN 257 件中 62% を占め、低閾値評価ほど統合現象が支配的な要因となる。

● 4. 改善の方向性

- ① ポリゴン後処理の調整: 後処理のポリゴン正則化パラメータを見直し、予測サイズを GT に近づける (現在 Pred / GT = 1.20 倍)。
 - ② 境界精度の向上: セグメンテーション損失関数に境界損失を追加し、境界付近の精度を強化する。
 - ③ インスタンス分離精度の向上: 隣接する複数駐車場を 1 つに統合してしまう現象への対処として、インスタンスセグメンテーション手法の導入や後処理での分割ロジックを検討する。
-